

2026_FALL DL Week 1

24 기 김가현

AI 패턴 : Predictive Analytics & Decision Support

1. 관심 분야에 패턴 적용

관심 분야: 바이오 통계 (진행중인 프로젝트: 적정 BIS 유지를 위한 프로포폴 투여 자동화 관련 후속 연구)

수술 중 측정되는 생체신호와 약물 투여 이력을 이용해 30 초 또는 1 분 뒤의 BIS(Bispectral Index)를 예측하고 BIS 가 적정 범위인 40-60 을 벗어날 위험을 의료진에게 제시하는 데 활용합니다.

예측값과 위험도를 바탕으로 의료진이 프로포폴 투여량 조정 여부를 판단하도록 돕는 의사결정 지원 모델이며, 임상 검증 전에는 약물 주입을 직접 수행하는 자율 제어 시스템으로 사용하지 않습니다.

2. 모델의 input & output

Input 은 최근 일정 시간의 BIS, 심박수, 혈압, SpO₂, EtCO₂와 프로포폴·레미펜타닐 투여 이력, 환자의 나이·성별·키·체중, 수술 경과 시간 등입니다. VitalDB 와 같이 여러 생체신호와 투약 정보가 시간에 맞춰 기록된 수술 데이터를 사용할 수 있습니다.

Output 은 30 초 또는 1 분 뒤의 예상 BIS, BIS 가 40-60 범위를 벗어날 확률, 과도한 진정·불충분한 진정 위험도입니다. 예측에 중요한 변수를 함께 제시하면 의료진의 판단 근거가 되고, 선택된 feature 는 이후 강화학습 모델의 state 구성에도 활용할 수 있습니다.

3. 참고자료

Won Joon Yun, MyungJae Shin, Soyi Jung, JeongGil Ko, Hyung-Chul Lee, and Joongheon Kim (2023), "Deep reinforcement learning-based propofol infusion control for anesthesia: A feasibility study with a 3000-subject dataset". Computers in Biology and Medicine, 156, 106739.

Hyung-Chul Lee et al. (2022), "VitalDB, a high-fidelity multi-parameter vital signs database in surgical patients". Scientific Data, 9, 279.

→ Yun et al. (2023)은 3,000 명의 수술 환자 데이터를 기반으로 PK/PD 환자 시뮬레이터와 강화학습 모델을 구성하고, BIS 를 안정적으로 유지할 수 있는 프로포폴 주입량을 제안했습니다. 논문에는 다음 시점의 BIS 를 예측하는 모듈도 포함되어 있어 예측 결과를 제어 결정의 근거로 활용할 수 있습니다.

→ 본 과제에서는 약물 투여량을 곧바로 결정하기보다 미래 BIS 와 위험도를 먼저 예측하는 문제로 범위를 좁혀 Predictive Analytics & Decision Support 패턴에 맞췄습니다.